UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC)

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Otimização Estrutural de Chassi CubeSat 1U com Metamateriais Auxéticos em AlSi10Mg sob Cargas Dinâmicas de Lançamento

Metamateriais Auxéticos e Deep Learning Guiado por Física (Physics-Guided ResNet)

Autor: Gabriel Marques de Andrade | **Orientadora: Prof.ª Dr.ª Nila Cecília de Faria Lopes Medeiros**

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – Ilhéus, Bahia – 2027

Padrão CalPoly CDS

- Formato 1U: $100 \times 100 \times 113{,}5$ mm.
- Limite de massa: 1,33 kg a 2,0 kg.
- Estruturas monolíticas consomem até 35% da massa útil total.
- Restrição severa de volume para eletrônicos e sensores.

Dispensador P-POD

- Poly-Picosatellite Orbital Deployer.
- Ejeção axial por mola sob atrito seco.
- Contato metal-metal em 4 trilhos guia.
- Impõe arestas maciças ($8{,}5 \times 8{,}5$ mm) sem protuberâncias ou alívios externos.

A Solução Metamaterial

- Trilhos externos intocados.
- Inovação concentrada nos painéis internos.
- Manufatura Aditiva Metálica (L-PBF) em liga aeroespacial AlSi10Mg.
- Redução massiva de peso com amortecimento passivo.

Ambiente Dinâmico Severo (NASA GEVS)

- Vibração Aleatória Estocástica: **14,1** G_{rms} (20 a 2000 Hz).
- Duração do ensaio de qualificação: 120 s por eixo ortogonal.
- Transmissibilidade em alumínio maciço $\approx 85\%$.
- Acelerações brutais transmitidas à carga útil (≈ 12 G_{rms}).
- Risco crítico de falha em juntas de solda de PCBs PC/104.

O Dilema Tradicional de Projeto

- Alívio convencional de espessura reduz rigidez modal ($f_1 < 100$ Hz).
- Risco de acoplamento dinâmico ressonante "pogo" com o foguete.
- Amortecedores viscoelásticos adicionam peso e sofrem *outgassing*.
- **Objetivo:** Aliviar $> 60\%$ de massa, elevar f_1 e atenuar passivamente as vibrações.

Objetivos: Rota 100% Computacional de Alto Desempenho

Arquitetura preditiva e otimização sob normas espaciais

Objetivo Geral: Desenvolver e validar um arcabouço computacional autônomo para projeto, aceleração neural e otimização multi-objetivo de chassi CubeSat 1U em liga AlSi10Mg (L-PBF) com painéis auxéticos reentrantes sob normas NASA GEVS.

1. DfAM & CAD

$\theta_{\text{overhang}} \geq 35°$
$t \geq 0{,}50$ mm
gap $\geq 1{,}50$ mm

2. Automação CAE

Ansys SOLID187
Block Lanczos modal
PSD GEVS 14,1 G_{rms}

3. Physics ResNet

Perda Gibson-Ashby
Monotonicidade física
Inferência 0,4 ms

4. Multi-Agente

LangGraph determinístico
NSGA-II 10.000 avaliações
Seleção TOPSIS de voo

• **Poisson Efetivo Negativo ($\nu_{\text{eff}} < 0$):** Expansão transversal sob compressão axial e contração sob tração.
• **Mecanismo Celular:** Rotação e flexão de costelas oblíquas (l) articuladas em costelas verticais (h).
• **Dissipação Dinâmica:** Aumento da tenacidade e dispersão de ondas acústicas e choques de ejeção.
• **Leis de Gibson-Ashby (Deformação por Flexão):**

$$\frac{E^*}{E_s} \approx C_1 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s}\right)^2, \quad \frac{\sigma_y^*}{\sigma_{ys}} \approx C_2 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s}\right)^{1,5}$$

figures/auxetic_cell_geometry.png

1. Rigidez Veicular

- $f_1 \geq 100{,}0$ Hz.
- Desacoplamento modal contra modos acústicos e quase-estáticos do foguete.
- Previne acoplamento destrutivo com o veículo lançador.

2. Margem de Segurança

- Resposta estocástica a 3σ (99,73% de probabilidade).
- Fator de segurança: $FS_{\text{yield}} = 1{,}25$.
- Tensão admissível: $\sigma_{\text{adm}} = 184{,}0$ MPa.
- $MS_{\text{yield}} = \frac{\sigma_{\text{adm}}}{\sigma_{3\sigma}} - 1 > 0$.

3. Fadiga de Steinberg

- Três bandas gaussianas $(1\sigma, 2\sigma, 3\sigma)$.
- Regra de Palmgren-Miner.
- Critério NASA-HDBK-7005:

$$D = \sum_{i=1}^{3} \frac{n_i}{N_i} \leq 0{,}25$$

- Fator de vida de $4\times$ (120 s).

Ângulo de Sobressalto

- $\theta_{\text{overhang}} \geq 35°$.
- Elimina suportes internos inalcançáveis no núcleo auxético.
- Evita acúmulo de tensões térmicas e empenamento.

Espessura de Costela

- Espessura mínima: $t \geq 0{,}50$ mm.
- Garante estabilidade da poça de fusão laser.
- Mitiga defeitos de falta de fusão e porosidades induzidas.

Evacuação de Pó

- Folga desobstruída: gap $\geq 1{,}50$ mm.
- Orifícios: $d_{\text{drain}} \geq 2{,}0$ mm.
- Previne aprisionamento de pó metálico (massa parasita oculta).

Amostragem do Espaço de Projeto: Hipercubo Latino (LHS)

250 amostras paramétricas para exploração elastodinâmica global

Configuração do DoE Paramétrico

- Amostragem por Hipercubo Latino (LHS).
- Semente pseudoaleatória reproduzível (`seed=42`).
- Espaço 4D viável:
  - $\theta \in [50°, 85°]$
  - $t \in [0{,}5, 1{,}8]$ mm
  - $l \in [6{,}0, 15{,}0]$ mm
  - $h \in [8{,}0, 20{,}0]$ mm
- 250 pontos em `doe_samples_input.csv`.

Triagem Inicial DfAM

- 250 configurações submetidas aos portões DfAM.
- **181 amostras aprovadas (72,4% de taxa de viabilidade)**.
- 69 amostras rejeitadas precocemente por colapso de folga de pó.
- Economia imediata de esforço computacional antes da fase de elementos finitos.

Modelagem Numérica

- Elementos tetraédricos quadráticos `SOLID187` de 10 nós.
- Captura de gradientes em entalhes celulares.
- Análise modal pré-tensionada: Block Lanczos (10 modos).
- Análise espectral PSD NASA GEVS (14,1 G_{rms}, $\zeta = 2{,}0\%$).
- Runner batch resiliente com telemetria estruturada.

Estatísticas da Base CAE (250 Pontos)

- Frequência f_1: Média = 746,3 Hz (572,7 a 1205,9 Hz).
- Desacoplamento modal perfeito sobre o piso de 100 Hz.
- Tensão 3σ média = 85,7 MPa (limite = 184 MPa).
- Transmissibilidade média $T = 0{,}233$ (atenuação $> 76\%$).
- Dano de fadiga médio $D = 0{,}0061 \ll 0{,}25$.
- Tempo médio por simulação: 60 a 120 segundos.

Metamodelo Neural: Physics-Guided ResNet

Aprendizado residual profundo com função de perda composta informada por física

Arquitetura Deep Residual

- Entrada 5D: $[\theta, t, l, h, \rho_{\text{rel}}]$.
- 2 Blocos Residuais com conexões skip.
- 64 neurônios por camada, LayerNorm, SiLU.
- Saída 4D: $[f_1, \sigma_{3\sigma}, G_{\text{rms}}, T]$.
- Elimina desvanecimento de gradiente.

Função de Perda Física Composta

$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{MSE}} + \lambda_{\text{phys}}\mathcal{L}_{\text{GA}} + \lambda_{\text{mono}}\mathcal{L}_{\text{mono}}$

- $\mathcal{L}_{\text{GA}}$: Penaliza desvios assintóticos da lei de Gibson-Ashby ($f_1 \propto \sqrt{\rho_{\text{rel}}}$).
- $\mathcal{L}_{\text{mono}}$: Penalização ReLU para impor monotonicidade física estrita.
- Erradica alucinações e previsões não-físicas.

Desempenho da Rede: Paridade e Benchmarks

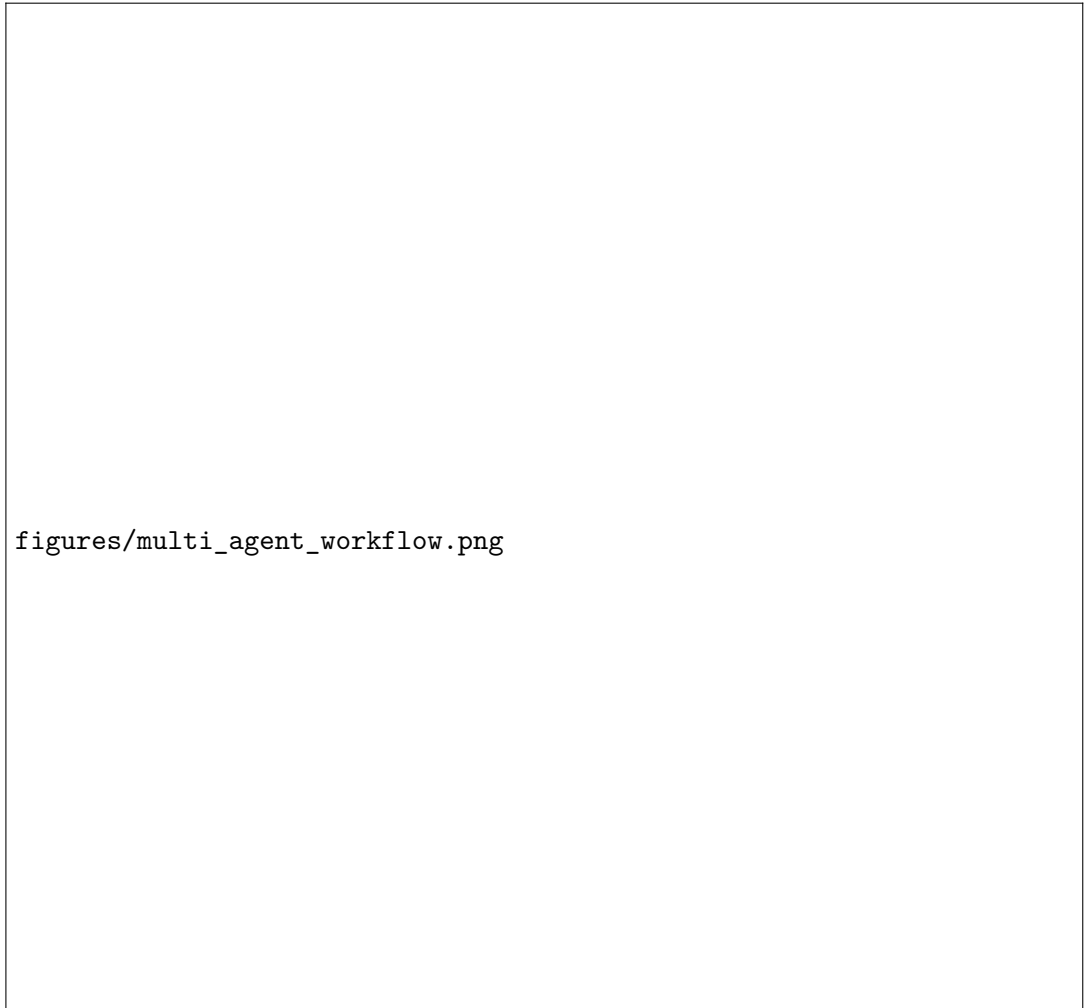
Acurácia superior a 98,7% e aceleração computacional de 250.000x

Métricas no Teste Cego ($N = 50$):
- $\overline{R^2} = 0{,}9874$ (acurácia 98,74%).
- $\text{NRMSE}_{\text{médio}} = 2{,}07\%$.
- $R^2(\sigma_{3\sigma}) = 0{,}9989$ | NRMSE = 0,73%
- $R^2(T) = 0{,}9981$ | NRMSE = 0,94%
- $R^2(f_1) = 0{,}9543$ | NRMSE = 5,68%

Latência de Inferência:
0,405 ms ($>$ 2.400 avaliações/s).
Aceleração de $\approx$ **250.000**$\times$ frente ao FEA.

figures/parity_plots.png

Governança Multi-Agente:
• Contrato de estado: `CubeSatState`.
• Nós especialistas:
- `CadDfamAgent`
- `NeuralSurrogateAgent`
- `GevsQualifierAgent`
- `GroundTruthFeaAgent`
• Descarte precoce de candidatos inviáveis.
• Trilha de auditoria cronológica UTC.



Formulação Multiobjetivo Restrita

$\min f_1(\mathbf{x}) =$ Massa Estrutural (kg)
$\min f_2(\mathbf{x}) =$ Transmissibilidade Dinâmica (T)

Sujeito a:

- $\theta \in [50°, 85°], t \in [0{,}5, 1{,}8]$ mm, $l \in [6, 15]$ mm, $h \in [8, 20]$ mm
- $\theta_{\text{overhang}} \geq 35°$ (DfAM)
- $t \geq 0{,}50$ mm, gap $\geq 1{,}50$ mm (DfAM)
- $f_1 \geq 100$ Hz (NASA GEVS)
- $MS_{\text{yield}} > 0$ (NASA GEVS)
- $D_{\text{Steinberg}} \leq 0{,}25$ (NASA-HDBK-7005)

Parâmetros e Performance

- População = 100 indivíduos | Gerações = 100.
- Total: **10.000 avaliações de candidatos**.
- Cruzamento SBX ($\eta_c = 15, p_c = 0{,}90$).
- Mutação Polinomial ($\eta_m = 20, p_m = 0{,}25$).
- Deb's Constrained Domination (prioridade a viáveis).
- **Tempo de Execução: 4,82 segundos!**
- Equivalente no Ansys: $\approx$ **277** horas ininterruptas.

Análise dos Regimes Físicos:

1. Regime Ultraleve ($m < 0{,}10$ kg):
- Células esbeltas ($t \to 0{,}50$ mm).
- Densidade relativa $< 10\%$.
- Transmissibilidade $T \approx 0{,}23 - 0{,}28$.
- Tensões $3\sigma \approx 180$ MPa.

2. Regime de Ultra-Atenuação ($T < 0{,}18$):
- Costelas espessas ($t \approx 0{,}8 - 1{,}1$ mm).
- Ângulos reentrantes pronunciados ($70° - 80°$).
- Efeito auxético 3D maximizado.
- Massa estrutural $m \approx 0{,}14 - 0{,}16$ kg.

figures/pareto_frontier.png

Ponderação Multicritério

Vetor de Pesos Aeroespacial:

- $w_m = 0{,}35$ (Massa estrutural – custo)
- $w_T = 0{,}30$ (Transmissibilidade – custo)
- $w_{f_1} = 0{,}15$ (Frequência fundamental – benefício)
- $w_\sigma = 0{,}10$ (Tensão 3σ – custo)
- $w_D = 0{,}10$ (Dano de fadiga – custo)

Resultado TOPSIS:
Design #28 eleito com maior proximidade relativa ($C^*_{28} = 0{,}814$).

Geometria do Design #28

- Ângulo reentrante: $\theta = 65{,}75°$
- Espessura de costela: $t = 0{,}613$ mm
- Comprimento oblíquo: $l = 8{,}50$ mm
- Altura vertical: $h = 13{,}96$ mm
- Densidade relativa: $\rho^*/\rho_s = 12{,}52\%$
- **Coeficiente de Poisson:** $\nu_{\text{eff}} = \mathbf{-13{,}81}$

Comportamento fortemente auxético tridimensional proporcionando atenuação acústica passiva.

Validação Cruzada: FEA Ground Truth vs. ResNet

Confronto de alta fidelidade no Ansys MAPDL para o Design Ótimo #28

Resposta Estrutural	Predição Neural	FEA Ground Truth	Erro (%)	Limite NASA	Status
Massa Total (m)	0,1155 kg	0,1155 kg	0,00%	$\leq$ 0,350 kg	**Aprovado**
Frequência Fundamental (f_1)	642,38 Hz	579,62 Hz	+10,83%	$\geq$ 100,0 Hz	**Aprovado**
Pico de Tensão 3σ	168,57 MPa	166,91 MPa	+**0,99**%	$\leq$ 184,0 MPa	**Aprovado**
Aceleração na Carga Útil	2,814 G_{rms}	2,816 G_{rms}	−0,07%	$\leq$ 14,1 G_{rms}	**Aprovado**
Transmissibilidade (T)	0,19973	0,19974	−**0,008**%	$<$ 1,00	**Aprovado**
Margem de Segurança (MS)	+0,092	+0,102	−9,80%	$>$ 0,00	**Aprovado**
Dano de Fadiga (Steinberg)	0,0543	0,0458	+18,56%	$\leq$ 0,25	**Aprovado**

Concordância notável entre a inteligência computacional e o solver de elementos finitos (`SOLID187`).

Benchmark: Chassi Monolítico Convencional vs. Chassi Auxético Ótimo

Salto de desempenho aeroespacial e eficiência estrutural

Massa Estrutural

- Baseline Sólido: 0,308 kg
- Chassi Auxético: 0,116 kg

REDUÇÃO DE 62,49%

- 192 gramas economizados.
- Convertíveis em baterias adicionais ou sensores científicos.

Isolamento Vibratório

- Transmissibilidade: 0,850 → 0,1997

ATENUAÇÃO DE 76,50%
(12,6 dB de atenuação)

- Aceleração cai de 12,0 para 2,82 G_{rms}.
- Elimina necessidade de coxins e isoladores viscoelásticos.

Rigidez & Fadiga

- f_1 sobe de 512 para 579,6 Hz (+13,20%).
- Rigidez dinâmica específica (f_1/m) amplamente superior.
- $MS_{yield} = +0{,}10$ (Plenamente elástico).
- Dano $D = 0{,}046$ (Qualificado NASA).

Metas Alcançadas

1. Concepção e parametrização DfAM de chassi auxético 1U em liga AlSi10Mg.
2. Redução de 62,49% na massa estrutural mantendo conformidade Cal-Poly CDS.
3. Atenuação dinâmica de 76,50% na carga útil sem amortecedores externos.
4. Qualificação estrutural plena sob normas NASA GSFC-STD-7000A e NASA-HDBK-7005.
5. Metamodelo neural acelerou o laço genético em mais de 200.000×.

Contribuições Técnicas

- **Physics-Guided ResNet:** Perda informada por Gibson-Ashby e monotonicidade de rigidez.
- **LangGraph Determinístico:** Auditoria UTC e triagem de descarte precoce.
- **Interface P-POD:** Preservação de arestas maciças (8,5 × 8,5 mm) para deslizamento cinemático.
- **Reprodutibilidade:** 53 testes automatizados (100% pass).

Trabalhos Futuros e Próximos Passos

Extensões experimentais e escalonamento para envelopes espaciais estendidos

1. Validação Experimental

- Manufatura física de espécimes L-PBF em máquina industrial com pó AlSi10Mg.
- Ensaios dinâmicos em mesa vibratória triaxial (*shaker table*).
- Confronto espectral direto das PSDs física e numérica.

2. Ciclagem Térmica (TVAC)

- Ensaio em câmara de termovácuo ($-40°C$ a $+85°C$ em 10^{-6} Torr).
- Condutividade térmica anisotrópica do núcleo auxético.
- Dissipação térmica em eclipses orbitais LEO.

3. Escalonamento 3U / 6U

- Extensão da parametrização para envelopes maiores.
- Núcleos auxéticos com Gradação Funcional de Densidade (FGL) tridimensional contínua.
- Degradação por oxigênio atômico (AO) em LEO.

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Agradecimentos à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), ao Colegiado de Engenharia Mecânica e à orientadora Prof.ª Dr.ª Nila Cecília de Faria Lopes Medeiros.

Repositório do Projeto: https://github.com/Marques-svnt/tcc-cubesats

Estamos à disposição para a arguição e considerações da banca examinadora.